INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
CÂMPUS ARAQUARI
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Projeto BSI

Mapeamento e Análise dos Sistemas de Computador nos Microprocessos Acadêmicos do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFC Câmpus Araquari

Autor: Higor do Amaral Fritz
Autora: Maria Eduarda Petris Santos
Autora: Mariana Adacia da Silva

Orientador: Prof. Marco Antonio Torrez Rojas

Araquari - SC
2026

Abstract

This study maps and analyzes the various academic activities undertaken by students in the Information Systems Bachelor's program at the Catarinense Federal Institute (Instituto Federal Catarinense), Araquari Campus. It examines the student's journey from admission and enrollment through to day-to-day academic activities, specific requests, graduation requirements, and final completion of the program. The research is qualitative and was built from scientific articles and institutional documents, from which information was extracted to structure the whole project, together with program information, business process maturity models, and software engineering concepts. The mapped activities are linked to the supporting computer systems and tools—such as the academic management system, virtual learning environments, forms, and institutional communication channels. The analysis indicates that while these systems reduce manual tasks and centralize information, their effectiveness relies on clear and simple guidelines, interdepartmental integration, request tracking, usability for individuals with diverse needs, and personal data protection. As a contribution, the study outlines the key stages of the student journey, presents a BPMN workflow example, and proposes improvements, such as standardizing service descriptions, automating document validation, tracking requests, and monitoring service performance indicators based on process maturity guidelines.

Keywords: Academic Micro-processes. Information Systems. IFC Araquari Campus. Process Mapping. Academic Management. Process Maturity.

Resumo

Este trabalho mapeia e analisa as pequenas atividades acadêmicas realizadas pelos estudantes do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal Catarinense, Câmpus Araquari. O estudo considera a trajetória do aluno desde o ingresso e a matrícula até as atividades acadêmicas cotidianas, as solicitações específicas, as exigências de conclusão e a formatura. A pesquisa é qualitativa e foi desenvolvida a partir de artigos científicos e documentos institucionais, dos quais foram extraídas as informações que estruturam todo o projeto, junto com informações do curso, modelos de maturidade de processos e conceitos de engenharia de software. As atividades mapeadas são relacionadas aos sistemas e ferramentas de computador que as apoiam, como o sistema de gestão acadêmica, os ambientes virtuais de aprendizagem, os formulários e os canais institucionais de comunicação. A análise indica que os sistemas reduzem atividades manuais e centralizam informações, mas seu bom funcionamento depende de orientações claras e simples, integração entre setores, acompanhamento do andamento das solicitações, facilidade de uso para pessoas com diferentes necessidades e proteção dos dados pessoais. Como contribuição, o trabalho organiza as principais etapas do caminho do estudante, apresenta

um fluxo em BPMN como exemplo e propõe melhorias como a descrição padronizada dos serviços, a validação automática de documentos, o acompanhamento das solicitações e o monitoramento de indicadores de atendimento sob a ótica da maturidade em processos.
Palavras-chave: Microprocessos Acadêmicos. Sistemas de Informação. IFC Câmpus Araquari. Mapeamento de Processos. Gestão Acadêmica. Maturidade de Processos.

Lista de siglas

AVA	Ambiente Virtual de Aprendizagem
BPM	*Business Process Management* (Gestão de Processos de Negócio)
BPMN	*Business Process Model and Notation* (Notação para Modelagem de Processos de Negócio)
BSI	Bacharelado em Sistemas de Informação
CRA	Coordenadoria de Registros Acadêmicos
GD	Gestão Documental
IFC	Instituto Federal Catarinense
IFES	Instituições Federais de Ensino Superior
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
PEMM	*Process and Enterprise Maturity Model* (Modelo de Maturidade de Processos e da Empresa)
REA	Recursos Educacionais Abertos
RPA	*Robotic Process Automation* (Automação Robótica de Processos)
RSL	Revisão Sistemática da Literatura
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SIGAA	Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
STI	Setor de Tecnologia da Informação
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

Índice

1 Introdução **5**

1.1 Apresentação do tema 5
1.2 Problema de pesquisa 5
1.3 Justificativa 6
1.4 Objetivo geral 6
1.5 Objetivos específicos 6
1.6 Delimitação do estudo 7
1.7 Abordagem do trabalho 7
1.8 Perguntas norteadoras 7
1.9 Organização da monografia 8

2 Fundamentação teórica **8**

2.1 Processos e microprocessos 8
2.2 Mapeamento de processos 9
2.3 Ciclo de vida da gestão de processos 9
2.4 Notação BPMN 10
2.5 Carta de serviços e indicadores de atendimento 10
2.6 Engenharia de software e requisitos 10
2.7 Sistemas de informação no ambiente acadêmico 10
2.8 Software livre e materiais abertos 11
2.9 Privacidade, segurança e facilidade de uso para pessoas com diferentes necessidades 11
2.10 BPM e Transparência em Instituições Federais de Ensino Superior 12
2.11 Gestão Documental e Ciclo de Vida dos Requerimentos 12
2.12 Engajamento Organizacional e Gestão da Mudança 12
2.13 Modelos de Maturidade e o Modelo PEMM na Educação Pública Federal . 12
2.14 Plano de Ação e a Ferramenta 5W2H 13

3 Metodologia **14**

3.1 Classificação da pesquisa 14
3.2 Fontes consultadas 14
3.3 Procedimentos de análise 14
3.4 Critérios de organização 15
3.5 Limitações metodológicas 15
3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa Documental 15
3.7 Revisão da literatura (inspirada em RSL) 16
3.8 Análise qualitativa dos artigos 17
3.9 Como os artigos orientaram a estrutura do projeto 17

4 Mapeamento dos microprocessos acadêmicos **18**
4.1 Visão geral da trajetória do estudante 18
4.2 Fase 1: ingresso e matrícula inicial 19
4.3 Fase 2: rotina acadêmica 20
4.4 Fase 3: pedidos especiais 20
4.5 Fase 4: conclusão do curso 21
4.6 Quadro-síntese dos microprocessos 21
4.7 Detalhamento dos microprocessos 22
4.8 Exemplo de fluxo em BPMN: aproveitamento de estudos 24

5 Soluções no domínio de aplicação (Linha do Tempo) **25**
5.1 Anos 1990 e Início dos Anos 2000: Era Analógica e Fichas Locais 25
5.2 Anos 2000 a 2010: Era Web 1.0 e Consolidação do Open Source 26
5.3 Anos 2010 a 2020: Integração Corporativa e Processos Eletrônicos 26
5.4 Anos 2020 até a Atualidade (2026): Automação, Nuvem e Proteção de Dados 27
5.5 Análise Crítica do Papel do Open Source e dos Recursos Educacionais Abertos (REA) 27
5.6 Quadro Comparativo da Linha do Tempo Tecnológica 28
5.7 Síntese da análise da linha do tempo 28

6 Desafios, Tendências e Limitações **29**
6.1 Identificação de dificuldades e limitações nos processos 29
6.2 Tendências Tecnológicas para a Gestão Acadêmica 29
6.3 Propostas de Melhoria para o BSI/IFC 30
6.4 Plano de Ação e Diretrizes Estratégicas (Abordagem 5W2H) 30
6.5 Requisitos para um sistema de acompanhamento de solicitações 31
6.6 Relação entre os problemas, a literatura e as propostas 31
6.7 Cuidados na implantação das propostas 32

7 Conclusão **33**

1 Introdução

1.1 Apresentação do tema

A experiência universitária é formada por atividades de diferentes tipos. Além das aulas e dos trabalhos acadêmicos, o estudante precisa realizar matrícula, acompanhar disciplinas, consultar notas e frequências, solicitar documentos, esclarecer dúvidas, apresentar justificativas e cumprir exigências para a conclusão do curso. Cada atividade possui regras, responsáveis, prazos e formas específicas de atendimento. Quando essas informações não estão organizadas e claras, uma tarefa aparentemente simples pode exigir várias tentativas até que o aluno encontre o setor ou o sistema correto.

No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal Catarinense (IFC), Câmpus Araquari, parte relevante dessas atividades é apoiada por sistemas e ferramentas de computador. O estudante pode utilizar um sistema acadêmico para consultar informações e realizar procedimentos, um ambiente virtual para acompanhar disciplinas, formulários eletrônicos para encaminhar solicitações e canais institucionais para receber orientações. Esses recursos formam uma rede de atendimento que influencia diretamente o tempo e a autonomia com que o aluno realiza suas tarefas.

O tema deste estudo é microprocessos acadêmicos que compõem a trajetória do estudante no curso de BSI. O termo microprocesso é utilizado para designar uma atividade definida dentro de um processo maior. A matrícula, por exemplo, é um processo amplo que pode conter microprocessos como a conferência dos dados, a escolha das disciplinas, a análise de pendências e a confirmação da inscrição. Analisar essas etapas separadamente permite identificar responsabilidades, entradas, saídas, dependências e oportunidades de melhoria.

1.2 Problema de pesquisa

Embora os sistemas digitais tenham ampliado o acesso remoto aos serviços acadêmicos, ter várias plataformas não garante, por si só, que os caminhos sejam claros e fáceis de entender para os estudantes. No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do IFC Câmpus Araquari, o estudante pode ter dúvidas ao fazer uma solicitação. Ele sabe que o pedido precisa ser feito pela internet, mas pode não ter certeza de qual sistema usar (como o SIGAA, que é o sistema acadêmico do IFC, ou o Google Forms), de quais documentos precisa anexar, de qual setor vai analisar o pedido e de como acompanhar o andamento e o prazo da resposta.

Essa divisão em muitos canais pode causar repetição de dados, falta de confirmação imediata do protocolo, dúvidas sobre os prazos e dependência de conversas informais entre alunos, professores e servidores para resolver pendências simples. Essa falta de clareza gera retrabalho para a gestão e insegurança para o aluno ao longo do curso.

Diante desse cenário e da necessidade de melhorar a interação entre o estudante e a instituição, este trabalho busca responder à seguinte questão central de pesquisa: **como os principais microprocessos acadêmicos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFC Câmpus Araquari podem ser mapeados, estruturados e relacionados aos sistemas e ferramentas de computador que os apoiam, de modo a facilitar a compreensão dos estudantes, promover a transparência dos fluxos e indicar possibilidades de melhoria contínua na prestação desses serviços?**

1.3 Justificativa

A escolha do tema foi feita pela importância de tornar os serviços acadêmicos mais previsíveis e acessíveis. Um estudante que conhece como funciona uma solicitação consegue preparar os documentos necessários, utilizar o canal adequado e acompanhar o resultado com maior autonomia. Para a instituição, a descrição dos processos pode contribuir para reduzir dúvidas repetitivas, evitar encaminhamentos incorretos e tornar mais visíveis os pontos em que ocorre espera.

A pesquisa também é importante ao curso de Sistemas de Informação porque liga as necessidades da instituição a soluções de tecnologia. O estudo não trata o sistema como um elemento isolado. Pelo contrário, considera que um sistema ou ferramenta utilizada depende de pessoas, regras, dados, responsabilidades e formas de comunicação. Assim, mapear o processo antes de propor uma tecnologia ajuda a evitar a digitalização de etapas confusas ou desnecessárias.

1.4 Objetivo geral

Mapear e analisar as principais pequenas atividades acadêmicas realizadas pelos estudantes do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFC Câmpus Araquari, relacionando cada etapa aos sistemas e ferramentas de computador utilizadas e identificando possibilidades de melhoria.

1.5 Objetivos específicos

1. Apresentar os conceitos de processo, microprocesso, mapeamento de processos, modelos de maturidade e sistema de informação aplicados ao contexto acadêmico.

2. Organizar a trajetória do estudante em quatro fases: ingresso, rotina acadêmica, solicitações específicas e conclusão do curso.

3. Descrever as principais atividades, responsáveis, documentos, sistemas e resultados associados a cada fase.

4. Analisar em uma linha do tempo como o sistema acadêmico, os ambientes virtuais e os formulários eletrônicos evoluíram no apoio às atividades dos estudantes.

5. Discutir aspectos de software livre, materiais abertos, facilidade de uso para pessoas com diferentes necessidades, proteção de dados pessoais e maturidade de processos na Rede Federal.

6. Identificar dificuldades que podem ocorrer nos fluxos e propor melhorias tecnicamente viáveis e compatíveis com a realidade acadêmica.

1.6 Delimitação do estudo

O estudo concentra-se nos microprocessos que afetam diretamente o estudante vinculado ao curso de BSI. Não se pretende descrever todos os procedimentos administrativos do IFC nem avaliar tecnicamente o código-fonte, a estrutura de computadores e sistemas ou o desempenho interno das plataformas. A análise considera o caminho percebido pelo usuário e as informações disponíveis em documentos institucionais.

1.7 Abordagem do trabalho

Este projeto foi desenvolvido com base em artigos científicos e documentos institucionais, lidos e analisados de forma qualitativa. Isso quer dizer que o trabalho não parte de números ou de testes com usuários, mas da leitura cuidadosa dos textos, da retirada das informações mais importantes de cada um e da comparação dessas informações com a realidade do curso de BSI.

As informações retiradas dos artigos serviram de base para organizar cada parte do projeto. Os conceitos de processo, mapeamento e BPM orientaram a Seção 2. Os estudos sobre gestão documental, mudança organizacional, modelos de maturidade e indicadores de atendimento orientaram a forma de descrever os microprocessos e de propor melhorias. A Seção 3.9 mostra, fonte por fonte, onde cada uma foi usada.

1.8 Perguntas norteadoras

Para guiar a leitura dos artigos e a organização do projeto, foram usadas quatro perguntas simples:

1. O que é um processo e como ele pode ser mapeado em uma instituição pública de ensino?

2. Quais etapas o estudante do BSI percorre, do ingresso até a formatura, e quais sistemas apoiam cada etapa?

3. Que dificuldades aparecem nesses caminhos e o que a literatura diz sobre como reduzi-las?

4. Quais melhorias são possíveis e viáveis para o curso?

1.9 Organização da monografia

A Seção 2 apresenta a fundamentação conceitual sobre processos, microprocessos, mapeamento, ciclo de vida da gestão de processos, BPMN, sistemas acadêmicos, software livre, proteção de dados, carta de serviços, engenharia de requisitos e maturidade de processos (PEMM). A Seção 3 descreve a metodologia, a análise qualitativa dos artigos e mostra como cada fonte foi usada na estrutura do projeto. A Seção 4 apresenta o mapeamento do caminho do estudante em quatro fases, o detalhamento dos principais microprocessos e um exemplo de fluxo em BPMN. A Seção 5 analisa as soluções computacionais organizadas em uma linha do tempo histórica. A Seção 6 discute desafios, tendências, limitações, requisitos, a relação entre os problemas e a literatura, os cuidados de implantação e as propostas de melhoria. Por fim, a Seção 7 reúne as conclusões do estudo.

2 Fundamentação teórica

2.1 Processos e microprocessos

Um processo pode ser entendido como um conjunto organizado de atividades que transforma entradas em resultados. As entradas podem ser informações, documentos, solicitações ou decisões. O resultado pode ser uma matrícula confirmada, um documento emitido, uma disciplina registrada ou uma autorização concedida. Em uma instituição de ensino, os processos não ocorrem apenas dentro de um setor. Frequentemente, eles atravessam diferentes unidades e dependem da colaboração entre estudante, professor, coordenação, secretaria e outros setores.

Dumas et al. definem o gerenciamento de processos de negócio, conhecido pela sigla BPM (do inglês *Business Process Management*), como uma área que cuida de identificar, desenhar, analisar, melhorar e acompanhar os processos [2]. Em palavras simples, o BPM é uma forma organizada de entender como o trabalho é feito e como ele pode melhorar. Essa perspectiva é útil para o ambiente acadêmico porque permite observar o caminho completo de uma atividade, em vez de analisar somente a tarefa de um setor. Um processo bem descrito informa o que inicia a atividade, quais decisões podem ocorrer, quem executa cada etapa e qual resultado deve ser entregue.

O microprocesso é uma parte menor e bem definida de um processo. Ele possui um objetivo específico e pode ser analisado com maior nível de detalhe. Solicitar um atestado, pedir aproveitamento de estudos, realizar a rematrícula e entregar documentos

para a conclusão do curso são exemplos de microprocessos. A divisão não significa que as atividades sejam independentes. Um microprocesso pode produzir informações necessárias para o seguinte, formando uma cadeia de atividades.

2.2 Mapeamento de processos

Mapear um processo significa registrar sua sequência de atividades e seus elementos principais. O registro pode ser textual, tabular ou gráfico. Em todos os casos, o mapeamento deve responder a perguntas básicas: qual é o evento inicial? O que o estudante precisa informar? Quais documentos são necessários? Quem analisa o pedido? Qual sistema registra a atividade? Que resultado é produzido? Em que situação o processo retorna ao solicitante?

A representação do processo possui duas funções complementares. A primeira é a comunicação, pois permite que o usuário compreenda o caminho da atividade. A segunda é a análise, pois torna visíveis as esperas, repetições, transferências e pontos de decisão. Uma descrição simples, como "preencher o formulário e aguardar", não mostra se o formulário exige documentos, se existe confirmação de envio ou se o pedido pode ser devolvido para correção. Por isso, o mapeamento deve registrar também as condições e as exceções relevantes.

Estudos sobre gestão pública e educacional mostram que mapear e padronizar os processos de uma instituição ajuda a encontrar os pontos onde o trabalho trava e a melhorar os serviços de forma contínua [6]. No ambiente acadêmico, essas técnicas deixam o caminho dos pedidos mais claro e reduzem o trabalho repetido nos setores.

Neste trabalho, o mapeamento é apresentado principalmente por meio de descrições e quadros. Essa escolha torna o conteúdo compreensível para estudantes que não conhecem notações formais. Como exemplo, a Seção 4.8 mostra um dos fluxos em notação gráfica BPMN. Os demais fluxos podem ser convertidos da mesma forma em trabalhos futuros, permitindo representar eventos, tarefas, decisões e responsáveis de forma padronizada.

2.3 Ciclo de vida da gestão de processos

A gestão de processos não termina quando o processo é desenhado. Dumas et al. [2] descrevem um ciclo com etapas que se repetem: identificar os processos, descobrir e descrever como eles funcionam hoje, analisar os problemas, propor um novo desenho, colocar a mudança em prática e acompanhar os resultados. Depois do acompanhamento, o ciclo recomeça, o que permite a melhoria contínua.

Este trabalho se concentra nas primeiras etapas do ciclo: identificar os microprocessos do curso, descrever como eles funcionam e analisar as dificuldades. A etapa de propor um novo desenho aparece nas propostas de melhoria da Seção 6. A implantação e o acompanhamento ficam como trabalho futuro, pois dependem da participação da coordenação,

dos setores e dos responsáveis pelos sistemas.

2.4 Notação BPMN

A BPMN (do inglês *Business Process Model and Notation*) é uma forma padronizada de desenhar processos usando figuras e setas [2, 10]. Seus elementos básicos são os eventos (início e fim), as tarefas (o que é feito), as decisões (pontos em que o caminho muda, como "o pedido está completo?"), os fluxos (setas que ligam os elementos) e as raias (colunas ou linhas que mostram quem é o responsável por cada tarefa). Como o desenho é padronizado, estudantes, servidores e equipes de TI conseguem ler o mesmo fluxo sem precisar de longas explicações.

2.5 Carta de serviços e indicadores de atendimento

No serviço público, uma forma de dar transparência é informar quais serviços existem, como pedir cada um, quais documentos são necessários e qual é o prazo de resposta. Essa ideia aparece na Carta de Serviços ao Usuário, discutida no estudo de Costa e Moreira [6] junto com o uso de indicadores de atendimento. Indicadores são medidas simples que mostram como o serviço está funcionando, como o tempo médio de resposta e a quantidade de pedidos recebidos e concluídos. Aplicada ao curso, essa ideia leva à proposta do catálogo de serviços acadêmicos e do acompanhamento do atendimento, apresentadas na Seção 6.

2.6 Engenharia de software e requisitos

Na engenharia de software, antes de construir ou mudar um sistema, é preciso saber o que ele deve fazer e com que qualidade. Sommerville [4] chama isso de requisitos. Os requisitos funcionais dizem quais serviços o sistema deve oferecer, e os requisitos não funcionais tratam de qualidades como segurança, desempenho e facilidade de uso. Levantar os requisitos a partir do que as pessoas realmente precisam evita criar telas e funções que ninguém usa. Esse conceito é usado na Seção 6 para transformar os problemas encontrados em requisitos de um sistema de acompanhamento de solicitações.

2.7 Sistemas de informação no ambiente acadêmico

Um sistema de informação reúne pessoas, procedimentos, dados e recursos tecnológicos para produzir informações úteis a uma organização. No ambiente acadêmico, o sistema não serve apenas para armazenar notas. Ele pode apoiar matrícula, acompanhamento curricular, emissão de documentos, comunicação, registro de solicitações e organização de dados institucionais.

Em cursos da área de Computação, a gestão acadêmica precisa manter o alinhamento entre as diretrizes curriculares nacionais, as matrizes de disciplinas e os sistemas que

apoiam o fluxo dos estudantes. Um estudo sobre cursos de licenciatura em Computação mostra essa necessidade [7]. O mapeamento dessas trajetórias permite ver como as ferramentas de software se ligam aos microprocessos da instituição e ajudam o estudante a seguir o seu caminho no curso.

A utilidade de um sistema acadêmico depende da qualidade dos dados e da adequação do processo. Se uma informação estiver desatualizada, o estudante poderá tomar uma decisão incorreta. Se o sistema não indicar a situação de um pedido, o usuário precisará buscar a resposta por outro canal. Dessa forma, a tecnologia deve ser analisada juntamente com a experiência de uso, a clareza das instruções e a responsabilidade de cada setor.

2.8 Software livre e materiais abertos

Programas livres permitem que os usuários utilizem, estudem, modifiquem e compartilhem o software de acordo com as condições da licença. A liberdade do programa não significa ausência de custos em todos os casos, pois implantação, hospedagem, suporte, treinamento e atualização continuam exigindo recursos. Entretanto, a possibilidade de examinar e adaptar o sistema pode reduzir dependências e favorecer a colaboração entre instituições.

No ensino, os materiais abertos também ampliam as possibilidades de aprendizagem. Livros digitais, documentação, vídeos, exemplos de código e cursos disponíveis publicamente podem completar as aulas. Contudo, o estudante precisa avaliar a autoria, a atualização e a licença de cada material. A abertura do acesso não elimina a necessidade de utilizar fontes confiáveis e respeitar direitos autorais.

2.9 Privacidade, segurança e facilidade de uso para pessoas com diferentes necessidades

Os sistemas acadêmicos guardam dados pessoais, como identificação, contato, histórico escolar e notas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é a lei que define as regras para o uso desses dados. Ela pede atenção à finalidade, à necessidade, à segurança e ao acesso correto às informações [5].

Na prática, proteger os dados significa controlar quem acessa, confirmar a identidade do usuário, registrar as operações, guardar os dados com segurança e ter cuidado ao compartilhar documentos. Também é importante que as telas e as instruções sejam fáceis de entender para todos os tipos de usuário. A facilidade de uso para pessoas com diferentes necessidades deve ser pensada desde a explicação do serviço até o uso do sistema. Isso inclui linguagem clara, compatibilidade com tecnologias de apoio (como leitores de tela) e outros canais de atendimento quando for preciso.

A LGPD também traz princípios que ajudam a avaliar qualquer sistema ou formulário, como a finalidade (coletar dados só para um objetivo claro), a necessidade (coletar apenas o que é preciso), a transparência (informar o titular de forma clara) e a segurança (proteger

os dados contra acessos indevidos) [5]. Em um formulário de solicitação, isso significa pedir somente os dados e documentos realmente necessários para analisar o pedido.

2.10 BPM e Transparência em Instituições Federais de Ensino Superior

No setor público e nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o BPM tem uma diferença em relação às empresas privadas: dá mais importância à transparência, a deixar as regras da instituição claras e a usar os mesmos termos em todos os setores [8, 9]. Desenhar os processos ajuda a mostrar o caminho do estudante e a ligar a tecnologia ao que os setores acadêmicos realmente precisam [10].

2.11 Gestão Documental e Ciclo de Vida dos Requerimentos

O mapeamento dos microprocessos dos estudantes está ligado à Gestão Documental (GD), que cuida do caminho dos documentos. Cada solicitação acadêmica (como aproveitamento de estudos ou trancamento) passa por um ciclo: a demanda é reconhecida e classificada, os documentos de entrada e de saída são conferidos e, por fim, o pedido é arquivado [11]. Quando o caminho dos documentos é bem definido, há menos falhas e é possível acompanhar cada pedido do início ao fim [11].

2.12 Engajamento Organizacional e Gestão da Mudança

Novos fluxos e sistemas só funcionam bem quando a equipe e os usuários participam da mudança [12]. Em ambientes acadêmicos, mudanças administrativas encontram barreiras culturais e resistência, e por isso é importante que servidores e estudantes participem do mapeamento [12].

2.13 Modelos de Maturidade e o Modelo PEMM na Educação Pública Federal

A evolução da gestão de processos em organizações públicas exige instrumentos que permitam diagnosticar o estágio atual de desenvolvimento das suas rotinas operacionais. Para essa finalidade, Michael Hammer [13] desenvolveu o *Process and Enterprise Maturity Model* (PEMM), que avalia a maturidade organizacional sob duas dimensões complementares: os Facilitadores de Processo (*Process Enablers*) e as Capacidades da Empresa (*Enterprise Capabilities*). Por meio desse modelo, a organização pode entender, formular e avaliar transformações fundadas em processos.

Para Hammer [13], um processo precisa ter cinco características (facilitadores) para ter um bom desempenho: 1) **Desenho** (*Design*): bem especificado para as pessoas sa-

berem o que fazer e quando; 2) **Executores** (*Performers*): pessoas com habilidades e conhecimentos apropriados; 3) **Proprietário** (*Owner*): um executivo ou responsável que tenha autoridade sobre o fluxo; 4) **Infraestrutura** (*Infrastructure*): sistemas de apoio de TI e RH; e 5) **Métricas** (*Metrics*): medidas de avaliação de desempenho ao longo do tempo. O autor afirma que esses habilitadores são interdependentes: se algum faltar, os outros se mostram ineficazes.

Já as capacidades institucionais avaliam se o ambiente organizacional está apto e capaz para sustentar a transformação, englobando quatro dimensões: **Liderança**, **Cultura**, **Expertise** (conhecimento em redesenho) e **Governança** [13]. A premissa central é a interdependência: nenhum processo consegue sustentar níveis avançados de maturidade caso a organização não possua capacidades institucionais correspondentes.

O PEMM é uma importante ferramenta para instituições públicas brasileiras, pois visa propiciar o sucesso na auditoria de seus processos. Como a auditoria possui etapas de planejamento, desempenho e controle, as instituições podem utilizar as avaliações do PEMM para planejar e avaliar o andamento de seus processos de negócio [14].

A aplicabilidade do PEMM no contexto da Rede Federal foi investigada empiricamente por Fontes [14] e Fontes e Argoud [15]. O estudo revelou que os processos de registros estudantis situavam-se no nível de maturidade inicial (P0). Entre os achados mais críticos, as autoras identificaram que o facilitador "Indicadores"obteve o pior desempenho e apontaram a fragmentação dos sistemas de TI, reforçando que a melhoria dos serviços depende de intervenções simultâneas em infraestrutura e monitoramento contínuo.

2.14 Plano de Ação e a Ferramenta 5W2H

Além do mapeamento com BPMN e da avaliação de maturidade com o PEMM, a implementação de melhorias exige um planejamento claro. O 5W2H é uma ferramenta de gestão da qualidade que atua como um *checklist* de atividades claras e definidas, auxiliando na padronização de processos e na elaboração de planos de ação de curto, médio e longo prazos [16, 18].

A sigla deriva das iniciais das palavras em inglês que representam sete questionamentos fundamentais a serem respondidos para sanar problemas organizacionais: *What* (o que deve ser feito?), *Why* (por que deve ser implementado?), *Who* (quem é o responsável?), *Where* (onde será executado?), *When* (quando será implementado?), *How* (como será conduzido?) e *How much* (quanto vai custar?) [16].

Conforme Araújo [17], o 5W2H estrutura os pensamentos de maneira planejada e precisa para tomadas de decisão. Quando bem implementado, a indefinição dá lugar à produtividade e à sinergia, garantindo que os envolvidos tenham o conhecimento exato do que deve ser feito e dos recursos necessários [19]. Neste trabalho, a lógica estrutural do 5W2H é utilizada na elaboração das propostas de melhoria (Seção 6.4).

3 Metodologia

3.1 Classificação da pesquisa

Esta pesquisa é aplicada, pois busca criar uma organização útil para um problema real do curso de BSI. A abordagem é qualitativa, porque descreve e interpreta etapas, responsáveis, sistemas e resultados, sem usar dados numéricos. Todo o trabalho foi construído a partir de artigos científicos e documentos, que foram lidos e analisados de forma qualitativa. As informações retiradas deles serviram de base para estruturar o projeto. Quanto aos objetivos, é descritiva e exploratória: descreve como as atividades acontecem e levanta pontos que podem melhorar. As atividades ficam espalhadas em vários documentos e sistemas, e o estudo as reúne em um só lugar.

Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa documental e bibliográfica. Foram consultados documentos oficiais e livros da área [1, 4]. A pesquisa documental usa regulamentos, orientações institucionais e informações do curso. A pesquisa bibliográfica usa artigos e estudos sobre gestão de processos, engenharia de software, revisão de literatura, modelos de maturidade e proteção de dados [3, 15]. Essas fontes permitem ligar a realidade da instituição a conceitos conhecidos na área de Sistemas de Informação.

3.2 Fontes consultadas

Foram consideradas como fontes principais os documentos oficiais do IFC, as informações do curso de BSI, a legislação brasileira relacionada à proteção de dados e artigos acadêmicos sobre gerenciamento de processos, maturidade organizacional e engenharia de software. Não foram criados registros individuais nem utilizados dados acadêmicos reais.

Os artigos científicos são a base principal da análise. Eles foram lidos para identificar conceitos, métodos, exemplos de aplicação e recomendações, que depois foram usados para estruturar o projeto. Os documentos do IFC e as informações do curso deram o contexto local.

3.3 Procedimentos de análise

A análise foi organizada em quatro etapas. Primeiro, foram identificadas atividades recorrentes na trajetória do estudante, desde o ingresso até a conclusão do curso. Em seguida, essas atividades foram agrupadas conforme o momento em que normalmente ocorrem. Depois, cada grupo foi relacionado aos sistemas, documentos e atores envolvidos. Por fim, foram identificados pontos que podem gerar dúvida, repetição, espera ou necessidade de comunicação adicional.

Para manter uma ordem e organização, cada microprocesso foi observado a partir dos seguintes elementos:

- objetivo da atividade;
- evento que inicia o caminho;
- informações e documentos necessários;
- estudante ou setor responsável pela execução;
- sistema ou canal de apoio;
- resultado esperado;
- possíveis dificuldades e pontos de melhoria.

3.4 Critérios de organização

Os microprocessos foram agrupados em quatro fases: Entrada, Rotina Acadêmica, Pedidos Especiais e Conclusão do Curso. A primeira reúne as atividades de ingresso e matrícula. A segunda contempla ações recorrentes durante os semestres. A terceira reúne pedidos que dependem de análise ou de uma situação específica. A quarta trata das atividades necessárias para finalizar o caminho do estudante no curso.

A classificação não pretende substituir a organização oficial do IFC. Seu objetivo é oferecer uma visão feita para ajudar o estudante. Alguns procedimentos podem estar relacionados a mais de uma fase ou depender de regras específicas, prazos e documentos que devem ser confirmados nos canais institucionais oficiais.

3.5 Limitações metodológicas

A principal limitação é que o trabalho faz um mapeamento baseado em documentos e conceitos, e não mede os tempos de atendimento. Portanto, não se afirma que todos os processos ocorram exatamente da mesma maneira em todos os semestres. Também não foram conduzidas entrevistas estruturadas nem observação direta de cada setor. As propostas apresentadas devem ser avaliadas com estudantes, servidores, coordenação e responsáveis pelos sistemas e processos. Como o estudo se baseia em artigos e documentos, ele depende do que esses textos informam, e as conclusões não devem ser generalizadas para outros cursos ou instituições sem novos estudos.

3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa Documental

Como a pesquisa usa apenas documentos públicos, regulamentos do IFC e normas da instituição, ela não precisou ser enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP). Não foram coletados nem usados dados pessoais de estudantes ou servidores. As análises sobre formulários e sistemas se basearam na estrutura dos fluxos de trabalho e nas orientações públicas dos canais oficiais da instituição.

3.7 Revisão da literatura (inspirada em RSL)

Para apoiar a análise com estudos da literatura científica, este trabalho usou como guia o protocolo de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) descrito por Bueno [8, 9], que tem três etapas:

1. **Planejamento:** definir as perguntas da revisão, os critérios para aceitar ou recusar artigos e as bases de dados.

2. **Execução:** fazer as buscas nas bases e guardar as referências em um programa de organização, como o *Mendeley* [8].

3. **Seleção e síntese:** ler títulos, resumos e textos completos, com apoio de ferramentas como o *StArt* (*State of Art Through Systematic Review*), para chegar aos estudos finais [8, 9].

Neste trabalho, o protocolo serviu de guia para escolher e organizar os estudos. Por isso, a revisão é narrativa e não substitui uma revisão sistemática completa. A Tabela 1 resume os trabalhos usados.

Tabela 1: Matriz de Síntese dos Trabalhos Incorporados ao Projeto BSI.

Autor(es) e Ano	**Lócus / Contexto**	**Contribuição para o Projeto BSI (IFC Araquari)**
Bueno (2020); Bueno et al. (2023)	UFMG / RSL em BPM	Protocolo de RSL em 3 etapas com Mendeley/StArt e apoio à transparência em IES.
Flores & Amaral (2014)	UFSM / CPD	Integração entre BPM (BPMN/BizAgi) e desenvolvimento de TI para criação de Portal de Processos.
Crivellaro & Vitoriano (2022)	UNESP / GD	Mapeamento de fluxos documentais (entrada-processamento-saída) no ciclo de vida dos requerimentos.
Pereira Junior et al. (2019)	FURG / SEaD	Gestão da mudança: como reduzir a resistência e envolver as equipes ao refazer processos.
Costa & Moreira (2018)	UFRN / DAP	Aplicação do GesPública, Carta de Serviços ao Usuário e definição de indicadores de atendimento aos estudantes.
Hammer (2007)	Harvard / Indústria	Modelo PEMM; interdependência entre facilitadores de processo e capacidades corporativas.
Fontes (2024); Fontes & Argoud (2025)	Instituto Federal / CRAs	Aplicação empírica do PEMM na Rede Federal; diagnóstico de nível P0, gargalo em indicadores e fragmentação de TI.

3.8 Análise qualitativa dos artigos

Os artigos e documentos foram analisados de forma qualitativa, em cinco passos:

1. **Leitura:** leitura dos textos para entender o objetivo, o contexto e as conclusões de cada um.

2. **Retirada de informações:** separação das informações mais importantes, como conceitos, métodos usados, exemplos de aplicação e recomendações.

3. **Organização em temas:** reunião das informações em temas parecidos. Neste projeto, os temas foram: processos e mapeamento; BPM e transparência no setor público; gestão documental; gestão da mudança; carta de serviços e indicadores; sistemas de informação e engenharia de software; proteção de dados; e modelos de maturidade em processos.

4. **Comparação com o curso:** cada tema foi comparado com as informações do curso de BSI e com os documentos do IFC, para ver o que se aplica ao contexto do Câmpus Araquari.

5. **Uso na estrutura do projeto:** os temas definiram a ordem e o conteúdo das seções, desde a fundamentação até as propostas de melhoria.

Nessa análise, o objetivo não foi contar quantas vezes um assunto aparece, mas entender o que cada texto ensina e como isso ajuda a explicar o caminho do estudante.

3.9 Como os artigos orientaram a estrutura do projeto

A Tabela 2 mostra, para cada fonte, qual informação foi retirada e em que parte do projeto ela foi usada.

Tabela 2: Uso das fontes na estrutura do projeto.

Fonte	**Informação retirada**	**Onde foi usada**
Dumas et al. (2018)	Conceitos de processo, ciclo de vida da gestão de processos e notação BPMN.	Seções 2.1, 2.3 e 2.4
Bueno (2020); Bueno et al. (2023)	BPM no setor público, transparência e protocolo de revisão em três etapas.	Seções 2.10 e 3.7
Flores e Amaral (2014)	Ligação entre BPM e desenvolvimento de TI; ideia de portal de processos.	Seções 2.10, 2.4 e 6.3
Crivellaro e Vitoriano (2022)	Fluxo de documentos (entrada, processamento e saída) e ciclo de vida dos requerimentos.	Seções 2.11, 4.6 e 4.7
Pereira Junior et al. (2019)	Papel da equipe e gestão da mudança ao refazer processos.	Seções 2.12, 6.4 e 6.7
Costa e Moreira (2018)	Mapeamento em instituição pública, carta de serviços e indicadores de atendimento.	Seções 2.2, 2.5 e 6.3
Prietch e Pazeto (2014)	Gestão acadêmica em cursos de Computação e matriz curricular.	Seção 2.7
Sommerville (2019)	Conceitos de engenharia de software e de requisitos.	Seções 2.6 e 6.5
Hammer (2007)	Estrutura do modelo PEMM e níveis de maturidade P1-P4 e E1-E4.	Seção 2.13
Fontes (2024); Fontes e Argoud (2025)	Diagnóstico empírico de maturidade em Instituto Federal (nível P0), deficiência em métricas e sistemas fragmentados.	Seções 2.13, 6.1, 6.3 e 6.6
Kitchenham e Charters (2007)	Diretrizes para revisão da literatura.	Seções 3.1 e 3.7
Brasil (2018)	Princípios de proteção de dados pessoais (LGPD).	Seções 2.9 e 6.7
IFC (2025)	Regras institucionais (regimento geral).	Seções 3.1 e 4.7

Esse quadro mostra que nenhuma parte do projeto foi escrita sem apoio de uma fonte. Os artigos deram os conceitos, trouxeram exemplos de universidades e institutos federais e indicaram caminhos de melhoria. As informações do curso e do IFC deram o contexto local.

4 Mapeamento dos microprocessos acadêmicos

4.1 Visão geral da trajetória do estudante

O caminho do estudante no curso pode ser compreendido como uma sequência de quatro fases. A entrada inicia o vínculo do estudante com a instituição. A rotina acadêmica

mantém esse vínculo por meio da matrícula em disciplinas e do acompanhamento das atividades. Os pedidos especiais atendem situações que não ocorrem em todos os semestres. A conclusão reúne as exigências finais, a entrega do trabalho de conclusão (TCC), a verificação das disciplinas concluídas e a formatura.

A Tabela 3 resume essa organização.

Tabela 3: Fases do caminho do estudante

Fase	**Atividades principais**	**Resultado esperado**
Entrada	Ingresso, matrícula inicial, entrega de documentos e orientação inicial.	Vínculo acadêmico ativo e acesso aos canais institucionais.
Rotina acadêmica	Rematrícula, acompanhamento de aulas, notas, frequência e comunicação.	Participação regular nas disciplinas e acompanhamento do desempenho.
Pedidos especiais	Aproveitamento, trancamento, auxílio, justificativas e emissão de documentos.	Solicitação registrada, analisada e respondida pelo setor competente.
Conclusão	TCC, atividades complementares, verificação das disciplinas concluídas e formatura.	Cumprimento das exigências e encerramento do caminho do estudante no curso.

4.2 Fase 1: ingresso e matrícula inicial

O ingresso representa o primeiro contato formal do estudante com o curso. Nessa fase, é necessário cumprir as orientações do processo seletivo, apresentar os documentos solicitados e concluir a matrícula dentro do prazo, tudo dentro do Sistema Portal do Candidato. O resultado esperado é a criação do vínculo acadêmico e a liberação dos acessos necessários para acompanhar a vida acadêmica.

O caminho pode ser descrito da seguinte forma: o estudante recebe a convocação, consulta as orientações, reúne a documentação, envia ou entrega os arquivos pelo canal indicado, aguarda a conferência e acompanha a confirmação. Se houver pendência, o processo retorna ao estudante para envio do que faltou. Esse retorno é um ponto importante, pois a mensagem precisa informar qual documento está incorreto, qual formato deve ser utilizado e qual é o prazo para correção.

O sistema apoia a guarda e consulta das informações, mas a análise documental pode depender de servidores ou setores específicos. Por isso, o estudante deve diferenciar o local de envio da documentação do local de acompanhamento do resultado. Uma melhoria possível é disponibilizar uma página única de orientação, com lista de documentos, exemplos, prazos, perguntas frequentes e indicação do canal responsável.

4.3 Fase 2: rotina acadêmica

A rotina acadêmica começa após a matrícula e se repete ao longo dos semestres. Entre as atividades mais importantes estão a rematrícula, o acesso às disciplinas, o acompanhamento da frequência, a consulta de notas, a entrega de trabalhos e a comunicação com professores e coordenação.

A rematrícula é um microprocesso de alta importância porque interfere diretamente na participação do estudante no semestre. O aluno precisa consultar o período disponível, verificar a situação curricular, selecionar os componentes e confirmar o procedimento. Caso existam conflitos de horário, pré-requisitos ou pendências, a escolha pode exigir orientation da coordenação. A confirmação final deve ser guardada pelo estudante, preferencialmente por meio de comprovante ou registro no sistema.

Durante o semestre, o sistema acadêmico (SIGAA) funciona como fonte de informações formais sobre disciplinas, notas e frequência. O ambiente virtual de aprendizagem complementa esse serviço ao concentrar materiais, avisos, atividades e respostas dos professores. Esses ambientes não são necessariamente substitutos. Um registro oficial de nota pode estar no sistema acadêmico, enquanto o detalhamento da atividade e o material de apoio podem estar na sala virtual da disciplina.

4.4 Fase 3: pedidos especiais

Os pedidos especiais são atividades que ocorrem de acordo com a situação do estudante. Podem incluir aproveitamento de estudos, trancamento, emissão de documentos, justificativas, solicitações de apoio e pedidos relacionados à assistência estudantil. Embora sejam menos frequentes que a rematrícula, eles costumam exigir mais documentos e análise de diferentes setores.

No aproveitamento de estudos, por exemplo, o estudante apresenta uma solicitação acompanhada de documentos que permitam comparar a formação anterior com o componente curricular pretendido. O pedido pode exigir análise da ementa, carga horária e conteúdo. O resultado pode ser a aprovação, o indeferimento ou a solicitação de informações adicionais. Um formulário bem elaborado deve explicar esses possíveis resultados para evitar expectativas incorretas.

No trancamento, o estudante solicita a pausa por um período de determinadas atividades ou do vínculo, conforme as regras institucionais aplicáveis. O caminho deve informar consequências acadêmicas, prazos, possibilidade de retorno e necessidade de renovação. Como a decisão pode afetar a trajetória curricular, é recomendável que o aluno consulte previamente a coordenação ou o setor responsável.

Na emissão de documentos, o estudante informo o tipo de documento desejado e aguarda a geração ou validação. A plataforma pode automatizar a emissão de documentos padronizados, mas solicitações que dependem de conferência manual precisam apre-

sentar prazo estimado e canal para esclarecimento. A confirmação do protocolo reduz a insegurança do usuário.

4.5 Fase 4: conclusão do curso

A conclusão do curso não ocorre em uma única ação. Ela envolve verificar se todas as disciplinas foram cumpridas, registrar atividades complementares ou equivalentes quando aplicável, concluir o trabalho de conclusão de curso e atender às horas obrigatórias.

O Trabalho de Conclusão de Curso exige trabalho conjunto entre estudante, orientador e coordenação. O caminho pode envolver definição do tema, acompanhamento da orientação, elaboração do texto, apresentação, correções e entrega da versão final. Cada etapa precisa ter prazos e critérios conhecidos. A utilização de repositórios digitais e formulários pode facilitar a organização como templates de fácil acesso, mas não substitui a avaliação acadêmica.

A verificação das disciplinas concluídas é outro ponto sensível. O estudante pode acreditar que concluiu todas as disciplinas, mas ainda possuir pendência de componente, atividade extracurricular ou documento. Uma tela de acompanhamento curricular que destaque exigências concluídas, pendentes e em análise poderia reduzir dúvidas. Essa informação deve ser apresentada com cuidado, pois a validação oficial continua sendo responsabilidade da instituição.

4.6 Quadro-síntese dos microprocessos

A Tabela 4 relaciona atividades, entradas, soluções de apoio e resultados. O quadro representa um modelo de análise e deve ser atualizado quando houver alteração nos procedimentos institucionais.

Tabela 4: Síntese dos principais microprocessos

Microprocesso	**Entrada**	**Apoio computacional**	**Saída**
Matrícula inicial	Dados e documentos do ingressante.	Portal, formulário ou sistema institucional.	Vínculo acadêmico registrado.
Rematrícula	Componentes e situação curricular.	Sistema acadêmico.	Inscrição confirmada no semestre.
Acompanhamento de disciplina	Materiais, atividades e avaliações.	Ambiente virtual e sistema acadêmico.	Participação e registros acadêmicos.
Aproveitamento de estudos	Requerimento e documentação escolar.	Formulário, protocolo e sistema acadêmico.	Decisão sobre o aproveitamento.
Emissão de documento	Identificação e tipo de documento.	Sistema acadêmico ou formulário.	Documento emitido ou solicitação registrada.
TCC e conclusão	Trabalho, registros e exigências finais.	Repositório, formulário e sistemas institucionais.	Conferência para conclusão e formatura.

4.7 Detalhamento dos microprocessos

Esta seção detalha cinco microprocessos usando os elementos listados na Seção 3.3. Seguindo a ideia de fluxo de documentos de Crivellaro e Vitoriano [11], cada microprocesso é visto como um caminho com entrada, processamento e saída. As descrições são um modelo de análise e devem ser confirmadas nos canais oficiais do IFC.

Rematrícula.

- **Objetivo:** confirmar a inscrição do estudante nas disciplinas do semestre.
- **Evento inicial:** abertura do período de rematrícula.
- **Informações e documentos:** situação curricular, disciplinas oferecidas, pré-requisitos e horários.
- **Responsável:** o estudante faz a escolha; a coordenação orienta quando há conflito de horário, pré-requisito ou pendência.
- **Sistema:** SIGAA.
- **Resultado:** inscrição confirmada e comprovante guardado pelo estudante.
- **Dificuldades possíveis:** conflito de horários, dúvidas sobre pré-requisitos, muitos acessos ao mesmo tempo e pouca orientação sobre o que escolher.

Aproveitamento de estudos.

- **Objetivo:** reconhecer no curso uma disciplina já cursada antes.
- **Evento inicial:** o estudante decide pedir o aproveitamento.
- **Informações e documentos:** histórico escolar, ementas e carga horária das disciplinas cursadas.
- **Responsável:** o estudante envia o pedido; a análise cabe à coordenação ou a um docente da área; o registro cabe à secretaria.
- **Sistema:** formulário e SIGAA.
- **Resultado:** pedido aprovado, negado ou devolvido para mais informações.
- **Dificuldades possíveis:** dúvida sobre quais documentos enviar, falta de informação sobre a etapa do pedido e sobre os resultados possíveis.

Trancamento.

- **Objetivo:** pausar as atividades do curso por um período, conforme as regras da instituição.
- **Evento inicial:** situação do estudante que o leva a pedir a pausa.
- **Informações e documentos:** dados do estudante, período desejado e justificativa, quando exigida.
- **Responsável:** o estudante solicita; a coordenação ou a secretaria analisa e registra.
- **Sistema:** SIGAA ou formulário.
- **Resultado:** trancamento registrado, com informação sobre como voltar ao curso.
- **Dificuldades possíveis:** efeitos no curso, prazos e forma de retorno pouco claros.

Emissão de documentos.

- **Objetivo:** obter um documento, como o atestado de matrícula ou o histórico escolar.
- **Evento inicial:** o estudante precisa do documento para algum fim.
- **Informações e documentos:** identificação do estudante e tipo de documento.
- **Responsável:** o estudante faz o pedido; o sistema emite os documentos padronizados; a secretaria confere os que dependem de análise.

- **Sistema:** SIGAA ou formulário.
- **Resultado:** documento emitido ou pedido registrado com prazo informado.
- **Dificuldades possíveis:** falta de prazo estimado nos pedidos manuais e de confirmação de protocolo.

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

- **Objetivo:** concluir o trabalho exigido para a formatura.
- **Evento inicial:** início da etapa de definição do tema.
- **Informações e documentos:** tema, plano de trabalho, texto e versão final.
- **Responsável:** estudante, orientador e coordenação.
- **Sistema:** repositório digital, formulários e sistemas institucionais.
- **Resultado:** trabalho entregue e avaliado, com conferência final para a conclusão.
- **Dificuldades possíveis:** prazos e critérios pouco conhecidos e informações espalhadas em vários canais.

Relação entre os microprocessos. Os microprocessos formam uma cadeia. A matrícula inicial dá acesso ao SIGAA, que é usado na rematrícula. O aproveitamento de estudos pode mudar as disciplinas que o estudante precisa cursar e, por isso, afeta a rematrícula e a conclusão. A emissão de documentos acontece em qualquer fase. O TCC e a verificação das disciplinas dependem de tudo o que foi feito antes. Por isso, um erro ou uma dúvida em uma etapa pode aparecer só mais tarde, e a clareza do caminho em cada etapa é importante.

Em todos os cinco casos, as dificuldades se repetem em três pontos: informação espalhada, falta de acompanhamento do andamento e conferência manual. Esses pontos são retomados na Seção 6.1.

4.8 Exemplo de fluxo em BPMN: aproveitamento de estudos

Para mostrar como os microprocessos podem ser desenhados, a figura a seguir apresenta o fluxo do aproveitamento de estudos em BPMN. O desenho mostra quem faz cada etapa (estudante, secretaria e coordenação), onde o pedido pode voltar para correção e quais são os resultados possíveis. O fluxo é um modelo de análise baseado nas descrições da Fase 3 e deve ser confirmado com os setores responsáveis.

Em BPMN, o círculo fino marca o início, o círculo grosso marca o fim, os retângulos são tarefas e os losangos são decisões. Cada coluna (raia) mostra o responsável pela tarefa.

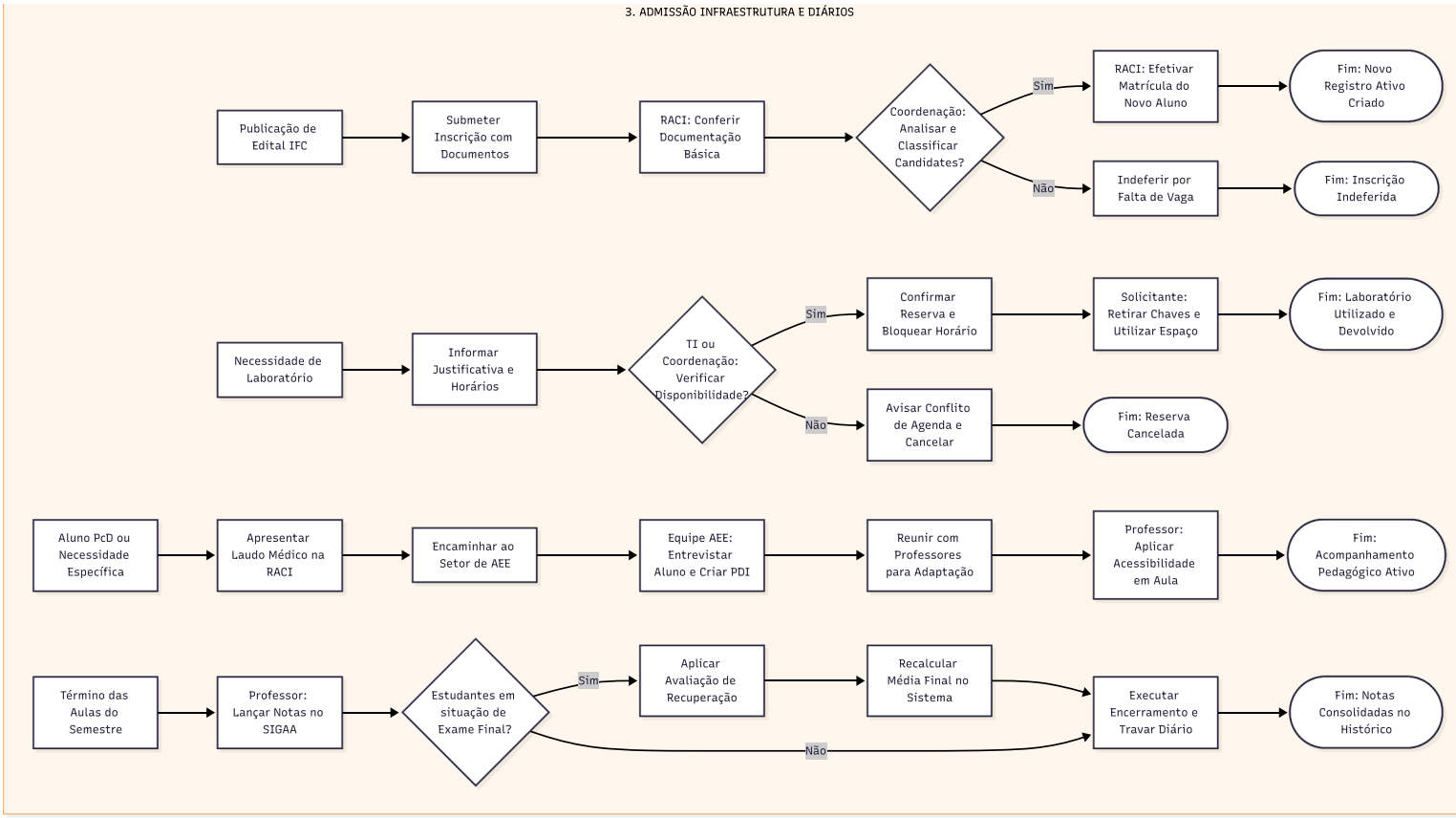


Figura 1: Fluxo modelado em BPMN para o microprocesso de aproveitamento de estudos.

5 Soluções no domínio de aplicação (Linha do Tempo)

A evolução dos sistemas de suporte à gestão acadêmica no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e no IFC Câmpus Araquari mostra o avanço da tecnologia da informação e das metodologias de desenvolvimento de software nas últimas décadas. Esta seção mostra essa trajetória em ordem de tempo, como uma linha do tempo. Como o IFC foi criado em 2008, os primeiros períodos mostra o cenário geral do ensino superior no Brasil, e não a história da instituição.

5.1 Anos 1990 e Início dos Anos 2000: Era Analógica e Fichas Locais

Nesta primeira era, a gestão das atividades acadêmicas dependia principalmente de processos manuais, de muitos documentos em papel e de bancos de dados locais, isolados, em pastas de arquivos.

- **Tecnologias Computacionais Associadas:** Mainframes, sistemas operacionais de disco, bancos de dados locais em arquivos e impressoras para emissão de boletins.

- **Aplicações no Ensino Superior:** Matrículas feitas pessoalmente, com entrega de cópias de documentos; histórico escolar feito na própria secretaria; diários de classe em papel, mantidos pelos professores.
- **Limitações da Época:** Grande risco de perder arquivos físicos, problemas de comunicação e nenhum acesso à distância para os estudantes.
- **Aspectos Éticos e Segurança:** Os dados eram protegidos só pelo acesso físico às salas de arquivo, sem registro digital de quem acessava e sem regras formais de privacidade.

5.2 Anos 2000 a 2010: Era Web 1.0 e Consolidação do Open Source

Com a expansão da internet nas instituições de ensino, surgiram os primeiros portais web e passaram a ser usados sistemas de código aberto (*Open Source*), ou seja, sistemas cujo código pode ser visto e alterado.

- **Tecnologias Computacionais Associadas:** Arquiteturas cliente-servidor web, linguagem PHP, Java, bancos de dados relacionais (MySQL).
- **Open Source e Outras Soluções:** O software livre permitiu que instituições públicas usassem programas de apoio às disciplinas do curso de BSI, sem pagar licenças de uso e com a possibilidade de fazer ajustes locais.
- **Recursos Educacionais Abertos (REA):** Surgem os primeiros repositórios de materiais de aprendizagem, livros digitais públicos e apostilas abertas na internet.
- **Limitações da Época:** Os sistemas de notas e o ambiente virtual não se comunicavam, o que gerava trabalho repetido para os professores. As telas eram difíceis de usar e o servidor caía com frequência nos dias de rematrícula.

5.3 Anos 2010 a 2020: Integração Corporativa e Processos Eletrônicos

Nesse período, os sistemas do IFC foram modernizados: passaram para sistemas integrados e os processos administrativos formais foram digitalizados.

- **Tecnologias Computacionais Associadas:** Conjunto de sistemas SIG-IFC (com o SIGAA no centro da gestão acadêmica).
- **Aplicações no BSI / IFC Araquari:** A partir de 2016, o IFC usa o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas), que reúne matrículas,

histórico escolar, emissão de atestados com comprovação de autenticidade e formulários de requerimentos. O SEI (Sistema Eletrônico de Informações) acabou com o papel no andamento dos processos administrativos internos.

- **Impacto do Open Source e REA:** SIGAA (sistema acadêmico usado por várias instituições públicas) e o uso intensivo de plataformas abertas de código (como GitHub) nas disciplinas de desenvolvimento de software do BSI.

- **Limitações da Época:** Burocracia digital: os processos em papel foram apenas levados para as telas, sem serem repensados, o que gerou problemas e deixou o estudante sem ver a situação dos seus pedidos.

5.4 Anos 2020 até a Atualidade (2026): Automação, Nuvem e Proteção de Dados

A fase atual é marcada pela computação em nuvem, pela inclusão digital, por formulários mais inteligentes na coleta de dados e pela adaptação às leis de privacidade.

- **Tecnologias Computacionais Associadas:** Formulários na nuvem (Google Forms, Portal do Candidato), sistemas feitos para a nuvem, assinatura digital do governo (GOV.BR) e salas de aula virtuais (Classroom).

- **Aspectos Éticos, Segurança e LGPD:** Uso dos princípios da LGPD (Lei nº 13.709/2018), com controle de permissões no SIGAA, coleta do mínimo de dados nos formulários e atenção às regras de acessibilidade na web para estudantes com necessidades específicas.

- **Limitações Atuais:** Ainda há conferências manuais em setores administrativos, informações espalhadas entre canais formais e informais e falta de um sistema único para acompanhar o protocolo em tempo real.

5.5 Análise Crítica do Papel do Open Source e dos Recursos Educacionais Abertos (REA)

O movimento de Software Livre e os Recursos Educacionais Abertos têm papel central no conjunto de sistemas e materiais do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Usar ferramentas de código aberto não só poupa dinheiro público com licenças de sistemas pagos, como também serve de objeto de estudo e de prática para os estudantes do curso.

Ao utilizar sistemas compartilhados entre instituições públicas, como o SIG, o IFC ganha autonomia para ajustar a interface, criar relatórios próprios e integrar módulos

acessíveis. No entanto, o principal desafio do modelo *Open Source* é a manutenção contínua: são necessárias equipes técnicas preparadas para aplicar atualizações de segurança e uma boa documentação do código que foi adaptado.

5.6 Quadro Comparativo da Linha do Tempo Tecnológica

A Tabela 5 simplifica a evolução temporal dos recursos aplicados à gestão acadêmica.

Tabela 5: Evolução histórica das soluções computacionais na gestão acadêmica.

Período	**Tecnologias Dominantes**	**Modelo e Ferramentas**	**Limitações e Desafios**
Anos 1990/2000	Papel, mainframes, arquivos locais, impressoras.	Proprietário / Local.	Perda física de dados, demora e atendimento presencial obrigatório.
Anos 2000/2010	Web 1.0, PHP, MySQL, primeiros AVAs.	Início do Open Source e REA.	Sistemas isolados, instabilidade no servidor e falta de integração.
Anos 2010/2020	SIGAA (no IFC desde 2016), SEI.	Sistemas compartilhados entre instituições públicas.	Burocracia digital e falta de acompanhamento claro das solicitações.
Anos 2020/2026	Nuvem, Formulários, GOV.BR, LGPD.	Soluções Abertas e Serviços na Nuvem.	Necessidade de automação de fluxos e integração completa entre setores.

5.7 Síntese da análise da linha do tempo

Olhando a linha do tempo como um todo, nota-se um caminho claro: do papel e dos arquivos locais para os portais web, depois para sistemas integrados e, hoje, para serviços na nuvem. Em cada etapa, a tecnologia resolveu um problema antigo e deixou outro em aberto. O acesso remoto e a guarda segura dos dados melhoraram, mas a visibilidade do andamento dos pedidos continua limitada desde que os processos foram levados para as telas (Tabela 5).

Esse resultado combina com a ideia de que automatizar não basta. Os estudos sobre BPM no setor público destacam a transparência e a clareza das regras [8, 9], e os estudos sobre fluxos documentais mostram que o acompanhamento depende de um fluxo bem definido [11]. Por isso, as melhorias propostas na Seção 6 partem do processo e só depois chegam à ferramenta.

6 Desafios, Tendências e Limitações

6.1 Identificação de dificuldades e limitações nos processos

A partir da análise documental e do mapeamento dos microprocessos do curso de BSI do IFC Câmpus Araquari, identificaram-se desafios que podem ocorrer na gestão das solicitações dos estudantes:

- **Informação Dispersa:** Muitos canais e manuais, que podem gerar dúvidas e envios para o setor errado.
- **Falta de acompanhamento do andamento:** O estudante envia uma solicitação (por formulário ou e-mail) e pode não conseguir ver em que etapa o pedido está.
- **Conferência Manual Repetitiva e Descentralização:** Tarefas de rotina que dependem de conferência manual e trâmite em múltiplos módulos isolados (como formulários externos, e-mails e anexos em formato PDF), gerando retrabalho operacional idêntico ao diagnosticado por Fontes e Argoud [15] na Rede Federal.

6.2 Tendências Tecnológicas para a Gestão Acadêmica

Para superar as limitações atuais, esta seção reúne tendências da engenharia de software e da gestão de processos que podem ser usadas no ambiente acadêmico:

- **Automação Robótica de Processos (RPA):** uso de programas (robôs) para conferir automaticamente os dados dos anexos e fazer uma checagem prévia dos históricos escolares.
- **Painéis de Acompanhamento (*Dashboards*):** telas que mostram em tempo real a situação das solicitações, como no rastreio de uma entrega, o que dá mais transparência ao aluno.

6.3 Propostas de Melhoria para o BSI/IFC

Tabela 6: Problemas identificados e propostas de melhoria.

Problema	**Causa Provável**	**Consequência**	**Melhoria Sugerida**
Orientações dispersas	Ausência de página central de serviços.	Dúvidas e envio ao setor errado.	Catálogo institucional de serviços acadêmicos.
Pedido sem status	Formulário sem protocolo ou integração.	Repetição de mensagens e insegurança.	Acompanhamento por etapas, com número de protocolo.
Conferência manual	Processos sem conferência digital prévia.	Maior tempo de espera pelo estudante.	Validação automática de campos e documentos.
Falta de medição do atendimento	Ausência de registro de prazos e de métricas consolidadas (diagnóstico P0) [15].	Dificuldade de saber onde o pedido demora mais.	Indicadores de atendimento, como prazo médio de resposta e tempo de ciclo.

6.4 Plano de Ação e Diretrizes Estratégicas (Abordagem 5W2H)

Para colocar as propostas em prática, o planejamento usou como base a ferramenta 5W2H (explicada na Seção 2.14). A Tabela 7 mostra um roteiro de ações que responde de forma simples a quatro perguntas: **O que** será feito (Ação Proposta), **Como e com qual esforço** (Complexidade), **Quem** vai fazer (Atores Envolvidos) e **Por que** fazer (Resultado Esperado).

Tabela 7: Diretrizes estratégicas para implementação das melhorias propostas.

Ação Proposta	**Complexidade**	**Atores Envolvidos**	**Resultado Esperado**
Página Única de Orientações	Baixa	Coordenação e STI.	Redução de e-mails com dúvidas repetitivas.
Geração Automática de Protocolo	Média	Equipe de TI Institucional.	Visibilidade e controle de prazos pelo aluno.
Mapeamento em Notação BPMN	Média	Estudantes (TCC/projetos) e coordenação.	Padronização e formalização dos fluxos.
Indicadores de Atendimento	Baixa	Coordenação e Secretaria.	Acompanhamento do prazo médio de resposta e do número de pedidos.
Validação Inteligente de Anexos	Alta	Pesquisadores/TI.	Menos falhas e menos reenvio de arquivos.

6.5 Requisitos para um sistema de acompanhamento de solicitações

Usando a ideia de requisitos da engenharia de software [4], os problemas da Seção 6.1 foram transformados em requisitos simples para um sistema de acompanhamento de solicitações. Eles são uma proposta deste trabalho e precisam ser avaliados com estudantes, servidores e a equipe de TI.

Tabela 8: Requisitos propostos para o acompanhamento de solicitações.

Código	Requisito	Problema ligado
RF01	O estudante deve abrir qualquer solicitação em um único lugar, escolhendo o tipo de serviço.	Informação dispersa
RF02	O sistema deve gerar um número de protocolo no momento do envio.	Pedido sem status
RF03	O sistema deve mostrar a lista de documentos necessários antes do envio.	Informação dispersa
RF04	O estudante deve ver a etapa em que o pedido está (recebido, em conferência, em análise ou respondido).	Pedido sem status
RF05	Em caso de pendência, o sistema deve informar qual documento está incorreto e o prazo para corrigir.	Conferência manual
RF06	O sistema deve avisar o estudante quando o pedido mudar de etapa.	Pedido sem status
RF07	Coordenação e secretaria devem ver os pedidos pendentes e seus prazos.	Falta de medição
RF08	O sistema deve gerar indicadores simples, como o prazo médio de resposta.	Falta de medição
RNF01	Os dados devem ser protegidos conforme a LGPD, com acesso apenas a quem precisa.	Proteção de dados
RNF02	As telas devem usar linguagem clara, funcionar no celular e ser compatíveis com leitores de tela.	Facilidade de uso
RNF03	O sistema deve se integrar ao SIGAA para evitar digitar os mesmos dados de novo.	Conferência manual
RNF04	As ações feitas no sistema devem ser registradas (quem fez o quê e quando).	Segurança

6.6 Relação entre os problemas, a literatura e as propostas

A Tabela 9 mostra como cada problema encontrado se liga a uma ideia retirada dos artigos e a uma proposta de melhoria. Assim, as propostas não são opiniões soltas, mas têm base nas fontes estudadas.

Tabela 9: Ligação entre problemas, literatura e propostas.

Problema	**Base na literatura**	**Proposta**
Informação dispersa	Carta de serviços [6]; portal de processos [10].	Catálogo de serviços e página única de orientações.
Pedido sem status	Fluxo de documentos e ciclo de vida dos requerimentos [11].	Protocolo e acompanhamento por etapas.
Conferência manual	Validação de entradas e saídas dos documentos [11]; requisitos de software [4]; integração de TI [15].	Validação automática de campos e anexos.
Falta de medição	Indicadores de atendimento [6]; facilitador Indicadores do modelo PEMM [13, 14].	Painéis de indicadores de atendimento e tempo de resposta.
Fluxos pouco padronizados	BPM e BPMN [2, 8]; facilitador Desenho do PEMM [13, 15].	Mapeamento de ponta a ponta em BPMN.
Resistência à mudança	Participação da equipe no mapeamento [12]; capacitação de executores [15].	Envolver servidores e estudantes no mapeamento e no teste das propostas.

6.7 Cuidados na implantação das propostas

Algumas propostas dependem de cuidados para dar certo.

Proteção de dados. Um sistema de acompanhamento guarda dados pessoais e documentos. É preciso aplicar os princípios da LGPD [5]: pedir apenas o necessário, explicar a finalidade, controlar quem acessa e registrar as ações.

Facilidade de uso. As telas e mensagens devem ser simples e compatíveis com tecnologias assistivas, e deve existir um canal alternativo para quem não consegue usar o sistema.

Manutenção e maturidade organizacional. Conforme destacado pelo modelo PEMM [13] e pelos diagnósticos em Institutos Federais [15], a tecnologia não evolui isoladamente da instituição. Qualquer sistema novo precisa de sustentação contínua da equipe de TI (capacidade de governança) e de donos de processos com autoridade formal para gerenciar os fluxos entre os setores.

Participação das pessoas e capacitação. Mudanças em processos enfrentam resistência quando as pessoas não participam [12]. Servidores e estudantes devem ser ouvidos desde o mapeamento, e a equipe executora deve receber capacitação formal para além da rotina funcional estrita [14].

Automação com revisão humana. A validação automática de documentos, inclusive com ferramentas de IA, deve ajudar na conferência, mas a decisão final continua com o servidor responsável.

7 Conclusão

Este trabalho mapeou e analisou os principais microprocessos acadêmicos relacionados à trajetória dos estudantes do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFC Câmpus Araquari. O caminho foi organizado em quatro fases: entrada, rotina acadêmica, pedidos especiais e conclusão do curso, demonstrando que a experiência do estudante vai muito além da sala de aula.

O projeto foi construído a partir de artigos científicos e documentos institucionais, analisados de forma qualitativa. As informações retiradas dessas fontes definiram a estrutura do trabalho: os conceitos de processo, BPM, BPMN e modelos de maturidade (PEMM) orientaram o mapeamento; os estudos sobre gestão documental, carta de serviços, indicadores, gestão da mudança e diagnósticos empíricos na Rede Federal orientaram a descrição dos microprocessos e as propostas de melhoria.

Respondendo à pergunta central da pesquisa, os microprocessos puderam ser mapeados em quatro fases, descritos com seus elementos (objetivo, evento inicial, documentos, responsável, sistema, resultado e dificuldades) e ligados aos sistemas que os apoiam, como o SIGAA, os formulários e os canais institucionais. Esse mapeamento ajuda o estudante a entender o caminho e mostra onde há dúvidas, esperas e repetições. Quanto aos objetivos específicos, os conceitos foram apresentados na Seção 2, as fases e atividades foram descritas na Seção 4, a evolução dos sistemas foi analisada na Seção 5, e as dificuldades e melhorias foram discutidas na Seção 6.

A análise histórica das soluções computacionais, apresentada na forma de linha do tempo, mostrou o avanço positivo dos arquivos em papel para sistemas web e abertos, como o SIGAA. Contudo, constatou-se que a tecnologia isolada não resolve problemas de processos, sendo indispensável estabelecer fluxos claros, papéis definidos e transparência no acompanhamento de pedidos.

Como contribuição prática, o estudo apresentou um exemplo de fluxo em BPMN do aproveitamento de estudos e propôs a implementação de um catálogo de serviços acadêmicos, a adição de protocolos de rastreamento, o uso de indicadores de atendimento e a automação responsável de validações de formulários. Também transformou os problemas encontrados em requisitos para um sistema de acompanhamento de solicitações e mostrou a base na literatura para cada proposta.

O trabalho tem limites. Ele se baseia em artigos e documentos, não em entrevistas diretas com questionários ou medição empírica de tempos de atendimento, e por isso suas conclusões não devem ser generalizadas sem novos estudos. Trabalhos futuros podem desenhar os demais fluxos em BPMN, aplicar o instrumento avaliativo do modelo PEMM junto aos servidores da secretaria acadêmica e coordenação do IFC, medir os prazos reais de atendimento e criar protótipos funcionais para o acompanhamento de solicitações no curso de BSI.

Referências

[1] INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. **Resolução n° 33/2025 CONSUPER**: Dispõe sobre a atualização do regimento geral do Instituto Federal Catarinense, 2025.

[2] DUMAS, Marlon; LA ROSA, Marcello; MENDLING, Jan; REIJERS, Hajo A. **Fundamentals of Business Process Management**. 2. ed. Berlin: Springer, 2018.

[3] KITCHENHAM, Barbara; CHARTERS, Stuart. **Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering**. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University, 2007.

[4] SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

[5] BRASIL. **Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018**: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

[6] COSTA, Maria Teresa Pires; MOREIRA, Elzeni Alves. **Gestão e Mapeamento de Processos nas Instituições Públicas: Um Estudo de Caso em uma Universidade Federal**. Revista de Gestão e Secretariado, 2018.

[7] PRIETCH, Soraia Silva; PAZETO, Tatiana Annoni. **Mapeamento de Cursos de Licenciatura em Computação seguido de Proposta de Padronização de Matriz Curricular**. Revista Brasileira de Informática na Educação, 2014.

[8] BUENO, Renato Varella. **O uso do BPM no mapeamento de processos nas organizações: Uma revisão sistemática da literatura**. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

[9] BUENO, Renato Varella; MACULAN, Benildes Coura Moreira dos Santos; AGANETTE, Elisângela Cristina. **Revisão sistemática: mapeamento de processos e BPM em organizações**. Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, v. 13, 2023.

[10] FLORES, Luciana Paim; AMARAL, Mário Luiz. **Mapeamento de Processos de Negócio Aplicado ao Desenvolvimento de Sistemas: Um Estudo de Caso no CPD/UFSM**. Anais do EATI – Encontro Anual de Tecnologia da Informação, 2014.

[11] CRIVELLARO, Fernanda Furio; VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin. **Mapeamento de Processos como ferramenta para Gestão de Documentos**. Em Questão, Porto Alegre, v. 28, n. 1, p. 90-127, 2022.

[12] PEREIRA JUNIOR, Edemilson Franklin Zedes; LONGARAY, André Andrade; MUNHOZ, Paulo Roberto. **O papel da equipe organizacional no mapeamento de processos de uma secretaria de educação à distância de uma universidade federal**. Revista de Gestão e Projetos, 2019.

[13] HAMMER, Michael. The Process Audit. **Harvard Business Review**, Boston, v. 85, n. 4, p. 111-123, 2007.

[14] FONTES, Daniela Amorim. **Avaliação da maturidade em gestão de processos em um setor de um Instituto Federal de Educação usando o modelo PEMM**. 2024. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024.

[15] FONTES, Daniela Amorim; ARGOUD, Ana Rita Tiradentes Terra. Avaliação de Maturidade em Gerenciamento de Processos de Negócio em um Instituto Federal de Educação. **RACEF – Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 16, n. 1, p. 120-138, 2025.

[16] LUCINDA, M. A. **Qualidade: fundamentos e práticas para cursos de graduação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

[17] ARAÚJO, L. C. G. de. **Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

[18] SEBRAE. **O que é e como aplicar o 5W2H no seu negócio**. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2022. Disponível online.

[19] INTEGRATED MANAGEMENT BUSINESS SOLUTIONS (IMBS). **O método 5W2H e a sua importância no mapeamento e padronização de processos**. 2018.